

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическая работа № 5

Студент группы ИВБО-20-24 Лияскин Владислав Андреевич _____
(подпись)

Ассистент Шерри Георгий Даниэлевич

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Вариант №1.
АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЗООМАГАЗИН»

Введение

Цель: сформировать навыки работы с базами данных, включая выбор данных, условное соединение таблиц, группировку и фильтрацию, на примере варианта №1, предметная область «Зоомагазин».

Постановка задачи: на основе таблиц данных о товарах, поставщиках, поступлениях и отпуске товаров, выполнить запросы для решения поставленных задач, включая поиск товаров по заданным критериям, анализ поставок и отпусков, а также определение взаимосвязей между таблицами. Результаты запросов представить в виде таблиц с указанием используемых операций.

Задачи

1. Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.
2. Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2026 по 25.01.2026.
3. Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.
4. Получить список отделов, которые получали товар "Игрушка для кошек" в период с 15.01.2026 по 05.02.2026.
5. Составить таблицу объемов поступления и отпуска товаров, включающую поля:

Наименование товара	Поступило количество	Отпущено количество

6. Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.

7. Определить отделы, не получавшие товар "Наполнитель для кошачьего туалета" за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.
8. Получить список товаров, отпущенных в отделы "Отдел кормов" и "Отдел игрушек" за период с 10.01.2026 по 30.01.2026.
9. Определить товары, отпущенные в отдел "Отдел игрушек", но не отпущенные в отдел "Склад".

Исходные данные

Таблица R0 - Группы товаров

ID группы	Наименование группы
1	Корма
2	Игрушки и аксессуары
3	Средства ухода

Таблица R1 - Товары

ID товара	Наименование товара	Ед. изм.	ID группы
1	Корм для кошек	кг	1
2	Корм для собак	кг	1
3	Корм для птиц	кг	1
4	Игрушка для кошек	шт.	2
5	Игрушка для собак	шт.	2
6	Клетка для птиц	шт.	2
7	Шампунь для собак	фл.	3
8	Шампунь для кошек	фл.	3
9	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3
10	Спрей для шерсти	фл.	3
11	Лакомство для собак	уп.	1
12	Лакомство для кошек	уп.	1
13	Средство от блох	фл.	3
14	Игрушка для птиц	шт.	2
15	Миски для животных	шт.	2

Таблица R2 - Поставщики

ID поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Корм-Лайн"
2	ОАО "Игрушки и домики"
3	ЗАО "Зоо-Уход"
4	ООО "Дом для всех"

Таблица R3 - Поступление товаров

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	ID отдела	Количество
10.01.2026	1	1	1	200

12.01.2026	1	2	1	150
15.01.2026	2	4	2	50
18.01.2026	2	6	4	20
20.01.2026	3	7	3	30
25.01.2026	3	9	4	40
30.01.2026	1	3	1	100
05.02.2026	2	5	2	25
08.02.2026	3	8	3	15
10.02.2026	4	14	2	10
15.02.2026	3	10	3	35
18.02.2026	4	15	2	40
22.02.2026	1	12	1	50
25.02.2026	2	11	1	30
28.02.2026	3	13	3	20

Таблица R4 - Отпуск товаров

Дата отпуска	**ID товара**	**ID отдела**	**Количество**
15.01.2026	1	1	120
17.01.2026	4	2	40
20.01.2026	2	1	100
25.01.2026	5	3	20
30.01.2026	9	2	30
05.02.2026	6	4	10
10.02.2026	7	3	15
15.02.2026	10	2	20
20.02.2026	8	4	10
25.02.2026	13	3	5
28.02.2026	11	1	25
01.03.2026	4	4	10
03.03.2026	12	1	15
05.03.2026	15	2	20

Таблица R5 - Отделы

ID отдела	**Наименование отдела**
1	Отдел кормов
2	Отдел игрушек
3	Отдел средств для ухода
4	Склад

Задание №1

Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.

Выполнить горизонтальный выбор из таблицы R3 по диапазону дат.
R6 = R3['Дата поступления' ≥ '10.01.2026' AND 'Дата поступления' ≤ '20.01.2026']

Таблица R6

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	ID отдела	Количество
10.01.2026	1	1	1	200
12.01.2026	1	2	1	150
15.01.2026	2	4	2	50
18.01.2026	2	6	4	20
20.01.2026	3	7	3	30

Выполнить соединение R6 с R1 по ID товара и вертикальный выбор названия.
R7 = R1[R1.'ID товара' = R6.'ID товара'] R6
R8 = R7['Наименование товара']

Таблица R8

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Клетка для птиц
Шампунь для собак

Вывод: В период с 10.01 по 20.01.2026 поступили: Корм для кошек, Корм для собак, Игрушка для кошек, Клетка для птиц, Шампунь для собак.

Задание №2

Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2026 по 25.01.2026.

Горизонтальный выбор из R3 по датам, оставляем только уникальные ID поставщика.
R9 = R3['Дата поступления' ≥ '10.01.2026' AND 'Дата поступления' ≤ '25.01.2026']['ID поставщика']

Таблица R9

ID поставщика
1

Соединение с R2 для получения наименований.
R10 = R2[R2.'ID поставщика' = R9.'ID поставщика'] R9

Таблица R10

ID поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Корм-Лайн"
2	ОАО "Игрушки и домики"
3	ЗАО "Зоо-Уход"

Вывод: Поставки в указанный период осуществляли: ООО "Корм-Лайн", ОАО "Игрушки и домики", ЗАО "Зоо-Уход".

Задание №3

Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.

Выбор поступивших товаров за период.
R11 = R3['Дата поступления' BETWEEN '10.01.2026' AND '05.02.2026']['ID товара'] → {1, 2, 4, 6, 7, 9, 3, 5}

Выбор отпущенных товаров за период.
R12 = R4['Дата отпуска' BETWEEN '10.01.2026' AND '05.02.2026']['ID товара'] → {1, 4, 2, 5, 9, 6}

Операция разности.
R13 = R11 - R12

Таблица R13

ID товара
7
3

Соединение с R1 для названий.
R14 = R1[R1.'ID товара' = R13.'ID товара'] R13

Таблица R14

Наименование товара
Шампунь для собак
Корм для птиц

Вывод: Товары, поступившие, но не отпущенные в заданный период: Шампунь для собак, Корм для птиц.

Задание №4

Получить список отделов, которые получали товар "Игрушка для кошек" в период с 15.01.2026 по 05.02.2026.

Находим ID товара = 4 (из R1).

Выбор из R3 по товару и датам.
R15 = R3['ID товара' = 4 AND 'Дата поступления' BETWEEN '15.01.2026' AND '05.02.2026']['ID отдела']

Таблица R15

ID отдела
2

Соединение с R5.
R16 = R5[R5.'ID отдела' = R15.'ID отдела'] R15

Таблица R16

Наименование отдела
Отдел игрушек

Вывод: Товар "Игрушка для кошек" в указанный период получал только Отдел игрушек.

Задание №5

Составить таблицу объемов поступления и отпуска товаров.

Группировка поступлений R3.
R17 = R3[Группировка по 'ID товара', SUM('Количество') AS 'Поступило количество']

Группировка отпусков R4.
R18 = R4[Группировка по 'ID товара', SUM('Количество') AS 'Отпущено количество']

Соединение по ID товара (внутреннее, только общие).
R19 = R17[R17.'ID товара' = R18.'ID товара'] R18

Соединение с R1 и вертикальный выбор.
R20 = R1[R1.'ID товара' = R19.'ID товара'] R19 ['Наименование товара', 'Поступило количество', 'Отпущено количество']

Таблица R20

Наименование товара	Поступило количество	Отпущено количество
Корм для кошек	200	120
Корм для собак	150	100
Корм для птиц	100	-
Игрушка для кошек	50	50
Игрушка для собак	25	20
Клетка для птиц	20	10
Шампунь для собак	30	15
Шампунь для кошек	15	10
Наполнитель для кошачьего туалета	40	30
Спрей для шерсти	35	20
Лакомство для собак	30	25
Лакомство для кошек	50	15
Средство от блох	20	5
Игрушка для птиц	10	-
Миски для животных	40	20

Вывод: Сформирована сводная таблица объемов движения 13 товаров, присутствующих в обоих журналах.

Задание №6

Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.

Поступления за период: R21 = R3['Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '20.01.2026']['ID товара'] → {1, 2, 4, 6, 7}

Отпуски за период: R22 = R4['Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '20.01.2026']['ID товара'] → {1, 4, 2}

Пересечение (операция разности в обе стороны или соединение уникальных ID).
R23 = R21 ∩ R22 → {1, 2, 4}

Соединение с R1.
R24 = R1['ID товара' IN R23]['Наименование товара']

Таблица R24

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек

Вывод: В период 10.01–20.01.2026 одновременно поступали и отпускались: Корм для кошек, Корм для собак, Игрушка для кошек.

Задание №7

Определить отделы, не получавшие товар "Наполнитель для кошачьего туалета" за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.

ID товара = 9.

Отделы, получавшие товар в период:
R25 = R3['ID товара'=9 AND 'Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '05.02.2026']['ID отдела'] → {4}

Все отделы: R26 = R5

Разность: R27 = R26 - (R5['ID отдела' IN R25])

Таблица R27

ID отдела	Наименование отдела
1	Отдел кормов
2	Отдел игрушек
3	Отдел средств для ухода

Вывод: Товар не поступал в: Отдел кормов, Отдел игрушек, Отдел средств для ухода.

Задание №8

Получить список товаров, отпущенных в отделы "Отдел кормов" и "Отдел игрушек" за период с 10.01.2026 по 30.01.2026.

ID отделов: 1 и 2.

Выбор из R4:
R28 = R4['ID отдела' IN (1,2) AND 'Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '30.01.2026']['ID товара']

Таблица R28

ID товара
1
4
2
9

Соединение с R1 для названий.
R29 = R1[R1.'ID товара' = R28.'ID товара'] R29 ['Наименование товара']

Таблица R29

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Наполнитель для кошачьего туалета

Вывод: В указанные отделы за период отпускались: Корм для кошек, Корм для собак, Игрушка для кошек, Наполнитель для кошачьего туалета.

Задание №9

Определить товары, отпущенные в отдел "Отдел игрушек", но не отпущенные в отдел "Склад".

ID отделов: Игрушки = 2, Склад = 4.

Товары, отпущенные в Отдел игрушек: R30 = R4['ID отдела'=2]['ID товара'] → {4, 9, 10, 15}

Товары, отпущенные в Склад: R31 = R4['ID отдела'=4]['ID товара'] → {6, 8, 4}

Разность: R32 = R30 - R31 → {9, 10, 15}

Соединение с R1:
R33 = R1[R1.'ID товара' = R32.'ID товара'] R32 ['Наименование товара']

Наименование товара
Наполнитель для кошачьего туалета
Спрей для шерсти
Миски для животных

Вывод: Товары, отпущенные в "Отдел игрушек", но не в "Склад": Наполнитель для кошачьего туалета, Спрей для шерсти, Миски для животных.

Заключение

Целью данной практической работы было закрепление навыков работы с реляционными базами данных на примере предметной области «Зоомагазин». В ходе выполнения задания были последовательно решены девять аналитических задач, требующих применения основных операций реляционной алгебры: горизонтального и вертикального выбора, условного соединения таблиц, агрегации данных (группировка и суммирование), а также операций над множествами (разность и пересечение)